

## UČNI SCENARIJ

### 01 PREDSTAVITEV

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naslov učnega scenarija                                                | Nepremagljivi doktor                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tema (glede na področje RIN)                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Računalniški sistemi</li> <li>2. Podatki in analiza</li> <li>3. Algoritmi in programiranje</li> <li>4. Omrežja in internet</li> <li>5. Učinki računalništva in informatike</li> </ol>                                                                       |
| Povzetek učnega scenarija                                              | Učenci skozi problemsko naravnano dejavnost v vlogi zdravnikov zbirajo podatke o pacientih ter jih analizirajo s programom Orange. Z uporabo odločitvenih dreves spoznajo, kako količina podatkov vpliva na zanesljivost modelov, ter razvijajo razumevanje kritične presoje računalniških odločitev. |
| Ključne besede (do 3 ključne besede)                                   | Analiza podatkov, strojno učenje, odločitveno drevo                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija                        |                                                                                                                                                                                                                    |
| Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu) | VIZ: OŠ Prežihovega Voranca, Ljubljana<br>Avtor: Anže Rozman                                                                                                                                                                                                                                          |

## 02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev | Učenci 8. razreda OŠ, tretje VIZ obdobje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Predznanje                                   | <p>Shranjevanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBD1:</b> Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo.</li> <li><b>OBD1:</b> Učenec zna poiskati/dostopati do/ pregledovati zbrane podatke v dani aplikaciji na digitalni napravi.</li> </ul> <p>Prikazovanje in preoblikovanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBD1:</b> Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trajanje izvedbe                             | Tri pedagoške ure (skupaj 135 minut)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Viri za oblikovanje priprave                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Simptomi bolezni Covid-19, gripa, prehlad. Pridobljeno dne 17. 1. 2026 na povezavi <a href="https://www.hrpelje-kozina.si/post/647666">https://www.hrpelje-kozina.si/post/647666</a></li> <li>Prepoznavanje štirikotnikov. Pridobljeno dne 17. 1. 2026 na povezavi <a href="https://pumice.si/stirikotniki/">https://pumice.si/stirikotniki/</a></li> <li>Getting Started with Orange 06: Making Predictions. Pridobljeno dne 18. 1. 2026 na povezavi <a href="https://www.youtube.com/watch?v=D6zd7m2aYqU">https://www.youtube.com/watch?v=D6zd7m2aYqU</a></li> <li>Getting Started with Orange 07: Model Evaluation and Scoring. Pridobljeno dne 18. 1. 2026 na povezavi <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pYXOF0jiGM">https://www.youtube.com/watch?v=pYXOF0jiGM</a></li> <li>Ockhamova britev je ... stil britja brade? Pridobljeno dne 18. 1. 2026 na povezavi <a href="https://val202.rtvsl.si/podkast/jezikanje/173250741/174712986">https://val202.rtvsl.si/podkast/jezikanje/173250741/174712986</a></li> </ul> |

## 03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Namen                     | Namen aktivnosti je, da učenci spoznajo, kako lahko računalnik s pomočjo podatkov sprejema odločitve in kako količina podatkov vpliva na zanesljivost modelov. Učenci razvijajo kritično mišljenje ter razumevanje pomena preprostih, a učinkovitih modelov pri reševanju realnih problemov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Učni cilji (operativni) : | <p>Sklepanje in modeliranje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBD2:</b> Učenec razume, da je točnost napovedi povezana s količino in kvaliteto uporabljenih podatkov: praviloma velja, da večja kot je količina podatkov, bolj točen je sklep.</li> <li><b>OBD2:</b> Učenec razume, da je točnost sklepov lahko povezana s tem, kako so podatki predstavljeni (v računalniku).</li> <li><b>OBD2:</b> Učenec presodi (kritično vrednoti) relevantnost uporabljenih podatkov za napoved.</li> <li><b>OBD3:</b> Učenec z računalniškimi modeli simulira preproste dogodke, preverja teorije in sklepe.</li> <li><b>OBD3:</b> Učenec na osnovi podatkov gradi modele za izdelovanje napovedi in prepoznavanje vzorcev v podatkih.</li> </ul> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode poučevanja         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Razlaga in razgovor za uvod v učno vsebino in aktivacijo predznanja učencev.</li> <li>– Demonstracija uporabe programa Orange in postopkov analize podatkov.</li> <li>– Izkušnjsko učenje, saj učenci z lastnim delom zbirajo podatke, ustvarjajo modele in preverjajo njihove napovedi.</li> <li>– Sodelovalno učenje pri delu v parih in primerjavi rezultatov.</li> <li>– Problemsko učenje, kjer učenci rešujejo realističen problem postavljanja diagnoze.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Material                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Računalnik za učitelja z nameščenim programom Orange in dostopom do interneta.</li> <li>– Računalniki za učence (delo individualno ali v parih), z nameščenim programom Orange.</li> <li>– Projektor ali interaktivna tabla za prikaz delotoka, odločitvenega drevesa in analize podatkov v programu Orange.</li> <li>– Učni list »Nepremagljivi doktor« (tiskana oblika) za vsakega učenca.</li> <li>– Listi z opisi simptomov pacientov 1-10 in zapisom bolezni.</li> <li>– Slika simptomov prehlada, gripe in covida (Slika 1) za skupni ogled in razpravo.</li> <li>– Excelove datoteke s podatki o pacientih (10, 50, 500 in 5000 primerov), pripravljene na podlagi verjetnosti pojava simptomov glede na Slika 1 (priloga).</li> <li>– Dostop do spletne učilnice za prenos datotek in vnos podatkov v skupno tabelo.</li> <li>– Pisala in zvezki za zapis ugotovitev, razmislekov in risanje odločitvenega drevesa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Koraki izvedbe aktivnosti | <p>1. del (45 min)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Učitelj z učenci aktivira predznanje o razlikah med prehladom, gripo in covidom; učenci navajajo znane simptome posameznih bolezni in razmišljajo, ali obstaja simptom, po katerem bi jih lahko zanesljivo ločili. (10 min)</li> <li>– Učitelj skupaj z učenci razloži pojem simptom ter se pogovori o tipičnih simptomih prehlada, gripe in covida. (5 min)</li> <li>– Učitelj učencem prikaže sliko simptomov (Slika 1); učenci opazujejo, da je oteženo dihanje značilen simptom za covid, ne pa za gripo in prehlad, ter razmišljajo, kateri simptomi bi lahko bili značilni za gripo in prehlad. (10 min)</li> <li>– Učitelj učencem predstavi nalogo zbiranja podatkov in razloži, da bodo s pomočjo podatkov ugotavljali, kateri simptomi najboljše ločijo bolezni. (5 min)</li> <li>– Učenci rešujejo 1. del učnega lista: v vlogi zdravnikov zapišejo podatke treh pacientov v svojo tabelo in jih nato vnesejo v skupno tabelo v spletni učilnici. (15 min)</li> </ul> <p>2. del (45 min)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Učitelj frontalno predstavi program Orange in skupaj z učenci sestavi osnovni delotok (Datoteka – Tabela – Drevo – Drevogled). (10 min)</li> <li>– Učenci si v programu ogledajo odločitveno drevo, ki je nastalo iz zbranih podatkov, ter ga narišejo v učni list. (10 min)</li> <li>– Učenci rešujejo 2. del učnega lista: s pomočjo odločitvenega drevesa postavijo diagnozo novim pacientom. (10 min)</li> <li>– Učitelj predstavi pravilne diagnoze; učenci preverijo svoje odgovore, zapišejo število pravilno postavljenih diagnoz in razmišljajo o razlogih za napačne napovedi. (5 min)</li> <li>– Učitelj predstavi gradnik »Testiraj in meri«; učenci zapišejo izračunane vrednosti ter razmišljajo, kako bi lahko model izboljšali. (10 min)</li> </ul> <p>3. del (45 min)</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Učenci delajo v parih; ohranijo enak delotok v programu Orange in iz spletne učilnice prenesejo Excelovo datoteko z večjim številom pacientov (50, 500 ali 5000). (10 min)</li> <li>– Učenci si v gradniku Drevogled ogledajo novo odločitveno drevo in opazujejo razlike glede na velikost učne množice. (5 min)</li> <li>– Učenci s pomočjo gradnika »Testiraj in meri« izračunajo vrednosti za svoj model ter jih zapišejo v tabelo na učnem listu. (10 min)</li> <li>– Učenci z novim odločitvenim drevesom ponovno postavijo diagnozo istim novim pacientom in primerjajo uspešnost z začetnim modelom. (10 min)</li> <li>– Sledi skupna primerjava rezultatov, razprava o vplivu števila podatkov na zanesljivost modela ter zaključek z razlago Ockhamove britve. (10 min)</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evalvacija | <p>Na podlagi učenčevih odgovorov v zaključnih vprašanjih učnega lista, pregleda rešenih učnih listov ter sprotne spremljanja odzivov, razprav in sodelovanja učencev med izvedbo aktivnosti smo sklepali, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji učnega scenarija.</p> <p>Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci uspešni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Učenci so uspešno razumeli, da je točnost napovedi modela povezana s količino podatkov, saj so pri primerjavi modelov z 10, 50, 500 in 5000 primeri pravilno ugotovili, da se z večanjem števila podatkov izboljšajo vrednosti mer (AUC, točnost, F1, natančnost, priklic, MCC), kar so znali tudi utemeljiti.</li> <li>– Večina učencev je pri praktičnem delu v programu Orange uspešno zgradila odločitveno drevo in ga uporabila za postavljanje diagnoz, kar kaže na doseganje ciljev s področja gradnje modelov in simulacije dogodkov.</li> <li>– Učenci so pri ponovni diagnozi novih pacientov prepoznali, da modeli, zgrajeni na večjem številu primerov, naredijo manj napak, kar kaže na razumevanje vpliva podatkov na zanesljivost sklepanja.</li> <li>– Učenci so bili pri delu zelo motivirani, aktivno so sodelovali v razpravah in pri delu v parih, svoje ugotovitve pa so znali smiselno zapisati v učni list.</li> </ul> <p>Elementi dejavnosti, kjer so bili učenci delno uspešni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nekateri učenci so imeli težave pri razumevanju in razlagi pomena posameznih mer v gradniku »Testiraj in meri« (AUC, točnost, F1, natančnost, priklic, MCC), zato so pri interpretaciji rezultatov potrebovali dodatno razlago učitelja.</li> <li>– Posamezni učenci so težje presojali relevantnost posameznih simptomov za postavljanje diagnoze in so sprva pričakovali, da bo že majhen nabor podatkov zadostoval za zanesljive napovedi.</li> </ul> <p>Učenci so uspešno dosegli učne cilje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Večina učencev je dosegla cilje razumevanja, da je točnost napovedi povezana s količino in kakovostjo podatkov ter da računalniški modeli sklepajo zgolj na podlagi razpoložljivih in ustrezno predstavljenih podatkov.</li> <li>– Učenci so pokazali sposobnost gradnje in uporabe preprostih računalniških modelov za izdelovanje napovedi ter prepoznavanje vzorcev v podatkih.</li> </ul> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Iz zaključnih razmislekov in komentarjev učencev je razvidno, da so razvili kritičen odnos do uporabe modelov v realnem življenju in prepoznali nevarnost uporabe nezanesljivih modelov, kar potrjuje doseganje ciljev na ravni kritičnega vrednotenja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Refleksija z učečimi se                         | <p><b>Kaj je bilo učencem všeč in zakaj?</b></p> <p>Iz odgovorov učencev je razvidno, da jim je bila učna aktivnost zelo všeč predvsem zato, ker je bila zanimiva, praktična in drugačna od običajnega pouka. Posebej so izpostavili delo z računalnikom, uporabo programa Orange ter občutek, da so se postavili v vlogo zdravnika, ki mora sprejemati odločitve na podlagi podatkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Všeč mi je bilo, ker smo delali na računalnikih.«</li> <li>»Zanimivo mi je bilo delati diagnoze pacientom.«</li> <li>»Všeč mi je bilo, da smo delali v skupinah.«</li> </ul> <p><b>Kaj so učenci po njihovem mnenju spoznali in ugotovili?</b></p> <p>Učenci so zapisali, da so spoznali, kako računalnik uporablja podatke za napovedovanje in da količina podatkov vpliva na zanesljivost rezultatov. Večkrat so izpostavili, da model z malo podatki ni zanesljiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Spoznal sem, da računalnikom ne moremo kar zaupati.«</li> <li>»Kaj je Ockhamova britev.«</li> <li>»Naučil sem se veliko o obdelavi podatkov.«</li> </ul> <p><b>S kom in kako so sodelovali?</b></p> <p>Učenci so opisali sodelovanje predvsem v parih, kjer so skupaj analizirali podatke, gradili modele in primerjali rezultate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Sodeloval sem s sošolcem.«</li> </ul> <p><b>Kako so se počutili, kaj so doživljali?</b></p> <p>Večina učencev je poročala o pozitivnih občutkih, visoki motivaciji in občutku uspešnosti pri delu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Dobro, zelo sem bil navdušen.«</li> </ul> <p><b>Kaj bi učenci spremenili? Pobude in predlogi:</b></p> <p>Veliko učencev je zapisalo, da ne bi spremenili ničesar, nekateri pa so izrazili željo po daljšem delu z računalnikom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Nič.«</li> <li>»Vse je bilo v redu.«</li> <li>»Rad bi imel še več časa za delo z računalnikom.«</li> </ul> |
| Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe | <p><b>1. Ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja</b></p> <p>Proces učenja in poučevanja je bil premišljeno načrtovan in uspešno izveden. Struktura aktivnosti, razdeljena na uvod, praktično delo in refleksijo, je učencem omogočila postopno razumevanje vsebine ter aktivno sodelovanje skozi vse tri šolske ure.</p> <p>Uspešno načrtovanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Učna aktivnost je bila razdeljena na tri smiselne dele (zbiranje podatkov, analiza z odločitvenim drevesom, vrednotenje modelov).</li> <li>Uvodni pogovor o simptomih prehlada, gripe in covida je učinkovito aktiviral predznanje učencev ter jih motiviral za nadaljnje delo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uporaba realističnega problema (postavljanje diagnoze) je učencem omogočila razumevanje abstraktnih pojmov analize podatkov skozi konkreten in življenjski primer.</li> <li>Učni list je bil jasno strukturiran in je služil kot vodilo skozi celoten proces učenja ter kot orodje za sprotne preverjanje razumevanja.</li> </ul> <p>Možnosti za izboljšave:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nekaterim učencem bi koristila dodatna podpora pri razumevanju pomena posameznih metrik (AUC, točnost, F1, natančnost, priklic, MCC ).</li> </ul> <p><b>2. Prilagoditev aktivnosti glede na značilnosti otrok</b><br/> Aktivnost je bila ustrezno prilagojena starosti, razvojnim značilnostim in predznanju učencev 8. razreda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Starost in razvojne značilnosti: uporaba igrificiranega scenarija (vloga zdravnika), konkretnih primerov in vizualnih prikazov (odločitveno drevo) je ustrezala kognitivni ravni učencev, ki lažje razumejo snov skozi izkustveno učenje.</li> <li>Predznanje: učitelj je izhajal iz že znanih pojmov (bolezni, simptomi, tabela podatkov) ter postopno uvajal nove pojme s področja analize podatkov in strojnega učenja.</li> <li>Različne učne potrebe: delo v parih je omogočilo medvrstniško pomoč, prilagajanje tempa dela ter večjo vključenost vseh učencev.</li> <li>Kulturne in jezikovne značilnosti: vsebine so bile predstavljene v jasnem in razumljivem jeziku, naloge pa oblikovane tako, da niso zahtevale posebnega predznanja.</li> </ul> <p><b>3. Izvedba kot primer dobre prakse</b><br/> Izvedba dejavnosti predstavlja primer dobre prakse zaradi več razlogov:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Problemsko in izkustveno učenje: učenci so se učili skozi reševanje realističnega problema, pri čemer so znanje aktivno uporabljali in preverjali.</li> <li>Povezovanje teorije in prakse: teoretični pojmi (podatki, modeli, napovedi) so bili neposredno povezani s praktičnim delom v programu Orange.</li> <li>Razvoj digitalnih in kritičnih kompetenc: učenci so razvijali razumevanje delovanja računalniških modelov, kritično presojali rezultate ter razmišljali o odgovorni rabi tehnologije.</li> <li>Visoka motivacija učencev: aktivno sodelovanje, razprave in pozitivni odzivi učencev kažejo na uspešno zasnovano in izvedeno dejavnost.</li> </ul> <p><b>4. Težave pri izvedbi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Razumevanje vrednotenja modelov: nekateri učenci so imeli težave pri razlagi pomena statističnih mer in njihove interpretacije.</li> </ul> <p><b>5. Predlogi za izboljšave</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvesti dodatne vizualne pripomočke in razlage (razlaga gradnikov sheme »delotoka«, poenostavljene razlage metrik).</li> <li>Pripraviti dodatne izbirne naloge za učence, ki hitreje osvojijo snov, ter podporne naloge za učence, ki potrebujejo več utrjevanja.</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

06 KURIKULUM

|                                                                            |                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Medpredmetno povezovanje                                                   |                                                                            |
| Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Trajnostni razvoj</b></li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Učenci razvijajo odgovoren odnos do uporabe podatkov in tehnologije pri sprejemanju odločitev. Spodbujeno je kritično presojanje in dolgoročno odgovorno ravnanje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Digitalne kompetence</b><br/>Uporaba digitalnih orodij za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov. Razvoj računalniškega mišljenja in kritičnega vrednotenja rezultatov.</li> <li>– <b>Zdravje in dobrobit</b><br/>Razumevanje pomena pravilne diagnoze in omejitev računalniških modelov v zdravstvu. Ozaveščanje o odgovorni uporabi tehnologije pri vprašanjih zdravja.</li> <li>– <b>Podjetnost</b><br/>Razvoj sodelovanja, samostojnosti in sprejemanja utemeljenih odločitev.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|